9.1 அறிமுகம்

மின்னியல் துறைகளில் மின்னோடிகள், மின்னாக்கிகள், மின்மாற்றிகள், ஒலிபெருக்கிகள் மற்றும் அனைத்து வகையான மின்னளவைக் கருவிகளிலும் உல்லை பயன்படுத்தப்படுகிறது. உல்லை சுற்றப்படுவதன் முக்கிய நோக்கமே இயந்திரங்களின் திறனுக்கு ஏற்ப காந்தபுலத்தை ஏற்படுத்துவதே ஆகும். இப்பாடத்தில் நாம் உல்லை செய்யத் தேவையான பொருட்கள், நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை உல்லைகள் குறித்தும் விரிவாக காண்போம்.

9.2 உல்லை செய்யத் தேவையான பொருட்கள்

மின்னோடி மற்றும் மின்னாக்கிகளில் உல்லை செய்வதற்கு முக்கியமாக இரண்டு வகையான பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை,

i. மின்கடத்திகள்
ii. மின்கடத்தா காப்புப் பொருட்கள்

i. மின்கடத்திகள்

மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு மிகக் குறைந்த தடையைக் கொடுத்து எளிதில் மின்சாரத்தைத் தன்வழியே அனுமதிக்கும் பொருட்களுக்கு மின்கடத்திகள் என்று பெயர். பொதுவாக இவை உலோகங்களால் ஆனவை. உல்லை செய்வதில் பெரும்பான்மையாகத் தாமிரக் கம்பிகளும் அதற்கு அடுத்தபடியாக அலுமினியக் கம்பிகளும் சுருள்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன.

அ. உல்லை கடத்திகளின் வகைகள்

உல்லை செய்வதற்குப் பெரும்பாலும் கீழ்க்கண்ட வகைக் கடத்திகள் பயன்படுகின்றன.

i. பருத்தித் துணிக் காப்பு உறை கொண்ட கடத்திகள்.
ii. பட்டுத் துணிக் காப்பு உறை கொண்ட கடத்திகள்.
iii. காகிதக் காப்பு உறை கொண்ட கடத்திகள்.
iv. வார்னிஷ் பூசப்பட்ட கண்ணாடித்தாள் உறை கொண்ட கடத்திகள்.
v. எனாமல் பூசப்பட்ட வட்ட முகப்புக் கொண்ட கடத்திகள் ஆகியவைகள் ஆகும்.

சிறிய மற்றும் நடுத்தர வகை மின்னோடிகளில் உள்ள பாதி மூடிய வகை பள்ளங்களில் வட்ட முகப்பு கொண்ட எனாமல் பூசப்பட்ட கடத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெரிய மற்றும் திறந்த வகை பள்ளங்கள் கொண்ட மின்னோடிகளில் செவ்வக வடிவ கடத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ii. மின்கடத்தா காப்புப் பொருட்கள்

மின்சாரத்தைக் கடத்துவதற்கு மிக அதிக மின்தடையைக் கொடுத்துத் தன்வழியே மின்சாரம் பாய்வதைத் தடுக்கும் குணம் கொண்ட பொருட்களுக்கு மின்கடத்தா காப்புப் பொருட்கள் என்று பெயர்.

அ. மின்காப்பு வார்னிஷ்

மின்காப்புத்தடை, மின்காப்பு வலிமை மற்றும் இயந்திர வலிமையை அதிகரிக்கவும், உல்லைக்குள் தூசு, ஈரப்பதம் போன்றவை நுழையாமல் பாதுகாக்கவும், உல்லைக்கு அழகிய தோற்றத்தைத் தருவதற்கும், வார்னீஷ் பூச்சு அவசியம் பயன்படுகிறது. மேலும் ஈரப்பதம் உறிஞ்சக் கூடிய மின்காப்புப் பொருட்களில் பூச்சு கொடுக்கவும் பயன்படுகிறது.

9.3 கம்பி அளவுத் தட்டு

9.3.1 உல்லை கடத்திகளின் அளவைக் குறிப்பிடும் முறை

உல்லை கடத்திகளின் அளவானது கீழ்க்கண்ட இருமுறைகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது.

i. S.W.G என்ற எண் மூலம் குறிப்பிட கம்பி அளவுத் தட்டு என்ற எஃகுத் தட்டு பயன்படுகிறது.

BEE_Chapter_09.indd 145 12/27/2019 11:38:00 AM